Bases de Dados

SQL
- Comandos

Operações relacionais

SELECT

SQL – tipos de comandos

Manipulação e utilização de dados relacionais

Definiçã
Integrida
Interroga
Manipula
Autorizaç
Controlo

Comandos Principais	
SELECT	Comando usado para pesquisar dados na base de dados.
CREATE ALTER DROP	Comandos utilizados para criar, alterar ou eliminar qualquer estrutura de dados, tais como tabelas, vistas e índices (comandos DDL).
INSERT UPDATE DELETE	Comandos usados para inserir novos registos em tabelas, alterar registos já existentes ou eliminá-los (comandos DML).
COMMIT SAVEPOINT ROLLBACK	Comandos utilizados para controlar explicitamente transacções.
GRANT REVOKE	Comandos usados para atribuir ou retirar direitos de acesso, quer à base de dados quer a estruturas específicas da base de dados.

SQL – Regras de Integridade

Integridade de entidade

Definição de chave primária para cada tabela. Força a que não haja registos numa tabela com os mesmos valores nos atributos da chave primária, permitindo identificar individualmente todos os registos na tabela. Adicionalmente impede a existência de valores nulos.

Integridade de domínio

Força a que os valores de atributos estejam dentro de certos valores, sejam de preenchimento obrigatório, etc.

Integridade referencial

Definição de chave estrangeira. Permite relacionar correctamente os registos de duas tabelas, garantindo que os valores da chave estrangeira de cada registo existem forçosamente na outra tabela (na tabela em que a chave estrangeira corresponde à chave primária).

Regras complexas de negócio

Regras de integridade mais complexas que não podem ser definidas na estrutura das tabelas e que são verificadas através de programas e pelas transacções.

Relacionamentos

Grau:

1→1 (dito um para um)

1→N ou 1→∞ (dito 1 para muitos)

M→N ou ∞→∞ (dito muitos para muitos)

Obrigatoriedade:

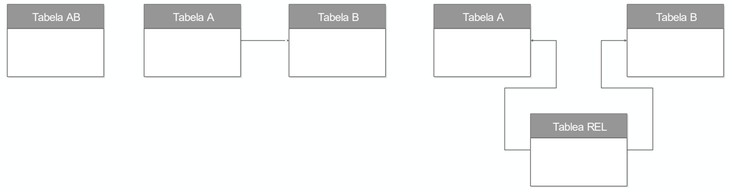
obrigatória – todos os elementos de uma entidade participam no relacionamento

não obrigatória – nem todos os elementos participam no relacionamento

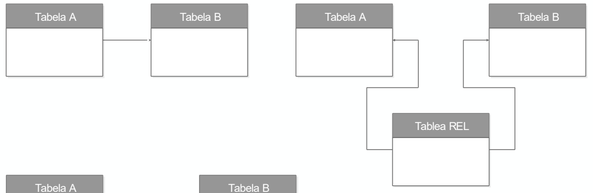
Conversão em tabelas

Existem 6 diferentes possibilidades de conversão em tabelas que resultam das combinações entre grau e obrigatoriedade

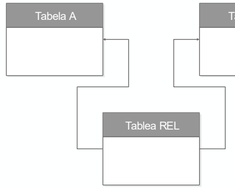
Os relacionamentos 1→1 podem resultar em:



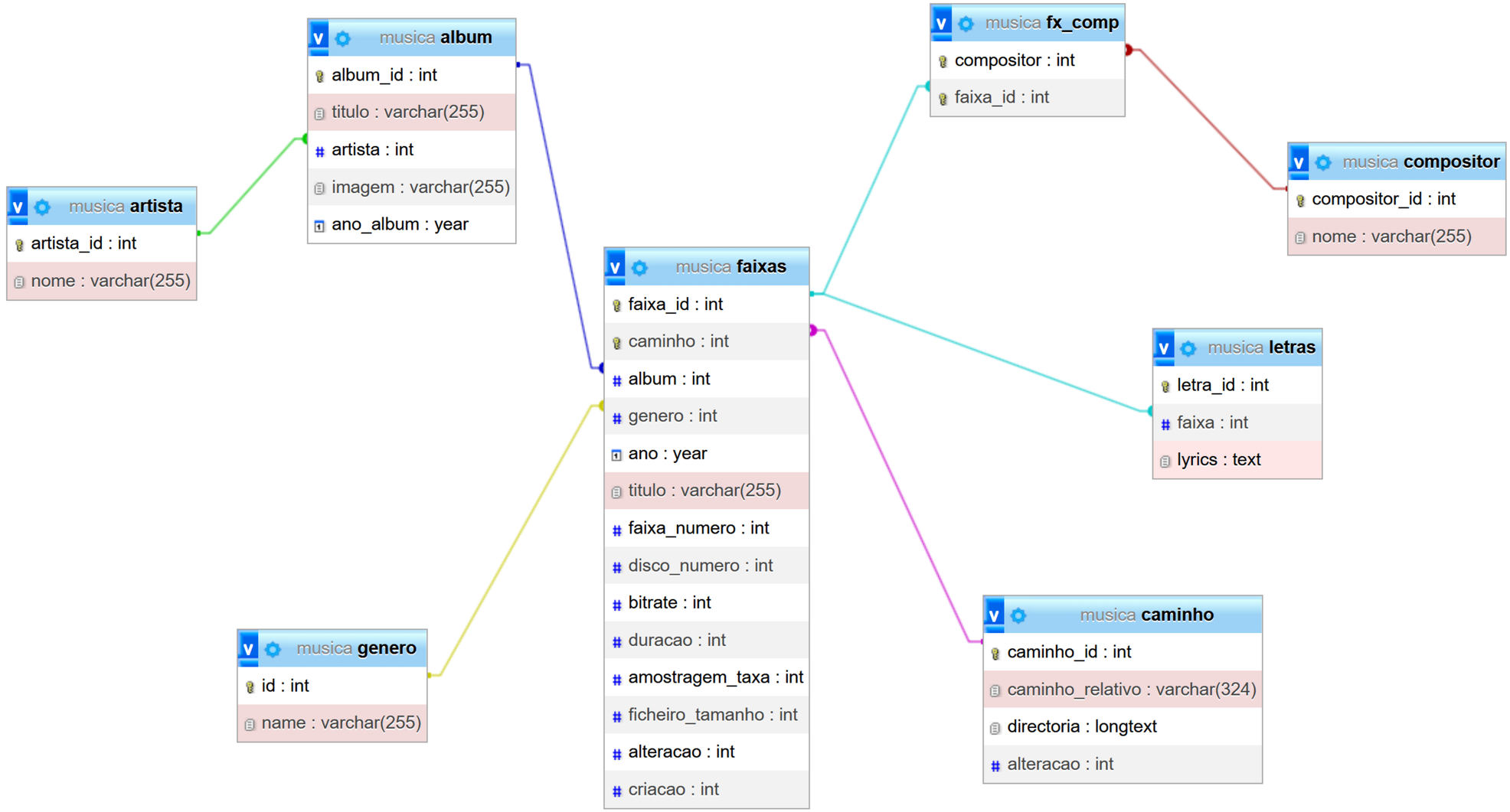
Os relacionamentos 1→∞ podem resultar em:



Os relacionamentos ∞→∞ podem resultar em:



Esquema da bases de dados “musica”



Bases de Dados

Operações relacionais

Operações Relacionais

Operação relacional

Uma operação relacional transforma uma ou mais tabelas numa nova tabela, que é o resultado da operação relacional. A tabela resultado é geralmente temporária. No entanto, mantém todas as propriedades das tabelas com existência permanente.

As operações relacionais têm por base a álgebra relacional.



Operadores

Unários	Binários	
Projecção Restricção	União Diferença Prod. Cartersiano	Intersecção Divisão Junção

Operações Relacionais – tabelas exemplo

donos

numdono	nome	NIF
1	Luís Freitas	813635582
2	Andreia Gomes	854613462
3	Cristina Sousa	265368715
4	Sónia Rosa	835623190
5	António Santos	751512205
6	Gustavo Alves	728663835
7	Rosa Vieira	644388118
8	Daniel Dias	262618487
9	Tânia Gomes	842615197
10	Andreia Correia	635139506
11	Márcio Alves	715428372
12	Inês Martins	348385836
13	Teresinha Vieira	365555205
14	Marco Soares	540161898
15	Lourdes Vieira	528411261
16	Júlio Morais	266563928
17	Carmem Oliveira	717250604
18	Denise Silva	843547587
19	Cristina Melo	416933279
20	Augusto Rosa	485162005

animais

numAnimal	nome	especie	raca	peso	dono
1	Bubi	cão	Pastor Alemão	24.0	1
2	Pastor	cão	Serra Estrela	50.0	3
3	Tripé	cão	Serra Estrela	45.0	2
4	Kika	cão	Serra Estrela	39.0	5
5	Traquina	cão	Serra Estrela	55.0	6
6	Rufia	cão	Serra Estrela	45.0	9
7	Morde Tudo	cão	Dobreman	39.0	10
8	Forte	cão	Rotweiler	20.0	7
9	Mau	cão	Rotweiler	38.0	8
10	Saltitão	cão	Rotweiler	36.0	1
11	Amigo	cão	Labrador	24.0	1
12	Pintas	cão	Labrador	6.0	8
13	Babado	cão	Labrador	45.0	11
14	Bebé	cão	Labrador	35.0	12
15	Bernardo	cão	São Bernardo	67.0	15
16	Miau	gato	Siamês	2.5	16
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17
18	Fofo	gato	persa	10.0	17
19	Pantufa	gato	persa	1.3	18
20	Vadio	gato	rafeiro	2.0	19
21	Saltador	Cavalo	Lusitana	780.0	20
22	Crina Branca	Cavalo	Lusitana	900.0	13
23	Brincalhão	Cavalo	Lusitana	458.0	12
24	Malhada	Vaca	Charolesa	452.0	13
25	Coxa	Vaca	Charolesa	562.0	13
26	Tansa	Vaca	Charolesa	284.0	14
27	Salta Pocinha	Cavalo	Lusitana	793.0	4

Operações Relacionais - RESTRIÇÃO

Restrição

Operação que permite selecionar registo(s) de uma tabela que satisfazem um dada condição.

```
Select *
From animais
Where dono=13;
```

* - mostra todos os atributos da tabela animais

Impõe a condição (restrição) de que apenas os registos que correspondem aos animais que pertencem ao dono =13, aparecem no resultado final

resultado

idAnimal	nome	especie	raca	peso	dono
22	Crina Branca	Cavalo	Lusitana	900.0	13
24	Malhada	Vaca	Charolesa	452.0	13
25	Coxa	Vaca	Charolesa	562.0	13

A operação restrição consiste em seleccionar apenas alguns registos de uma tabela (mas mostrando todos os atributos dos registos) que satisfazem uma dada condição.

Num comando SELECT, a restrição é determinada pela condição definida na cláusula WHERE.

Podem ser criadas condições múltiplas usando os operadores AND, OR e NOT.

Operações Relacionais - Projeção

Projeção

Operação que permite selecionar uma ou mais colunas de uma tabela.

Mostra apenas os atributos listados

```
Select nome,especie,raca
From animais;
```

Mostra todos os registos, pois não existem restrições

resultado

nome	especie	raca
Bubi	cão	Pastor Alemão
Pastor	cão	Serra Estrela
Tripé	cão	Serra Estrela
Kika	cão	Serra Estrela
Traquina	cão	Serra Estrela
Rufia	cão	Serra Estrela
Morde Tudo	cão	Dobreman
Forte	cão	Rotweiler
Mau	cão	Rotweiler
Saltitão	cão	Rotweiler
Amigo	cão	Labrador
Pintas	cão	Labrador
Babado	cão	Labrador
Bebé	cão	Labrador
Bernardo	cão	São Bernardo
Miau	gato	siamês
Tareco	gato	siamês
Fofo	gato	persa
Pantufa	gato	persa
Vadio	gato	rafeiro
Saltador	Cavalo	Lusitana
Crina Branca	Cavalo	Lusitana
Brincalhão	Cavalo	Lusitana
Malhada	Vaca	Charolesa
Coxa	Vaca	Charolesa
Tansa	Vaca	Charolesa
Salta Pocinha	Cavalo	Lusitana

A projecção consiste em seleccionar apenas algumas colunas (atributos).

Num comando Select, a projecção é definida pela lista de atributos indicados a seguir ao SELECT

Operações Relacionais – Restrição + Projeção

Restrição + Projeção

As operações de projeção e restrição podem ser combinadas. (normalmente são)

Projeção

```
Select nome,raca
From animais
Where especie='cão';
```

Restrição

resultado

nome	raca
Bubi	Pastor Alemão
Pastor	Serra Estrela
Tripé	Serra Estrela
Kika	Serra Estrela
Traquina	Serra Estrela
Rufia	Serra Estrela
Morde Tudo	Dobreman
Forte	Rotweiler
Mau	Rotweiler
Saltitão	Rotweiler
Amigo	Labrador
Pintas	Labrador
Babado	Labrador
Bebé	Labrador
Bernardo	São Bernardo

Muitas vezes, as operações projecção e restrição aparecem combinadas num único comando Select.

São seleccionados apenas alguns atributos (os indicados a seguir ao Select) e apenas alguns registos (os que satisfazem a condição indicada na cláusula Where).

Operações Relacionais – União

União

A **união** de duas tabelas resulta numa nova tabela que contém todos os registos existentes nas duas tabelas (ou resultados).

```
Select *
From animais
Where dono=13;
```

resultado 1

nome	especie	raca
Crina Branca	Cavalo	Lusitana
Malhada	Vaca	Charolesa
Coxa	Vaca	Charolesa

```
Select *
From animais
Where dono=1;
```

resultado 2

nome	especie	raca
Bubi	cão	Pastor Alemão
Saltitão	cão	Rotweiler
Amigo	cão	Labrador

```
Select *
From animais
Where dono=13;
Union
Select *
From animais
Where dono=1;
```

resultado final

nome	especie	raca
Crina Branca	Cavalo	Lusitana
Malhada	Vaca	Charolesa
Coxa	Vaca	Charolesa
Bubi	cão	Pastor Alemão
Saltitão	cão	Rotweiler
Amigo	cão	Labrador

Operações Relacionais – União

Compatibilidade em União

As tabelas que participam na união têm de ser compatíveis em união:

Ambas têm de ter o mesmo grau (mesmo número de colunas).

Colunas correspondentes em cada relação têm de ter o mesmo domínio (o mesmo tipo de dados).

Muitas vezes as uniões são feitas sobre a mesma tabela, de modo a combinar os resultados de duas ou mais instruções SELECT.

Operações Relacionais – Produto cartesiano

Produto cartesiano

O produto cartesiano de duas tabelas R1 e R2 é uma nova tabela R3 na qual cada registo de R1 é adicionado a todos os registos de R2

gatos

numanimal	nome	especie	raca	peso	dono
16	Miau	gato	siamês	2.5	16
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17
18	Fofo	gato	persa	10.0	17
19	Pantufa	gato	persa	1.3	18
20	Vadio	gato	rafeiro	2.0	19

donos

numdono	nome	NIF
1	Luís Freitas	813635582
2	Andreia Gomes	854613462
3	Cristina Sousa	265368715
4	Sónia Rosa	835623190
5	António Santos	751512205
6	Gustavo Alves	728663835
7	Rosa Vieira	644388118
8	Daniel Dias	262618487
9	Tânia Gomes	842615197
10	Andreia Correia	635139506
11	Márcio Alves	715428372
12	Inês Martins	348385836
13	Teresinha Vieira	365555205
14	Marco Soares	540161898
15	Lourdes Vieira	528411261
16	Júlio Morais	266563928
17	Carmem Oliveira	717250604
18	Denise Silva	843547587
19	Cristina Melo	416933279
20	Augusto Rosa	485162005

```
Select *
From gatos,donos;
```

Mostrando registos 0 - 29 (100 total, [redacted]orou 0.0008 sec)

idAnimal	nome	especie	raca	peso	dono	numdono	nome	NIF
16	Miau	gato	siamês	2.5	16	1	Luís Freitas	813635582
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17	1	Luís Freitas	813635582
18	Fofo	gato	persa	10.0	17	1	Luís Freitas	813635582
19	Pantufa	gato	persa	1.3	18	1	Luís Freitas	813635582
20	Vadio	gato	rafeiro	2.0	19	1	Luís Freitas	813635582
16	Miau	gato	siamês	2.5	16	2	Andreia Gomes	854613462
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17	2	Andreia Gomes	854613462
18	Fofo	gato	persa	10.0	17	2	Andreia Gomes	854613462
19	Pantufa	gato	persa	1.3	18	2	Andreia Gomes	854613462
20	Vadio	gato	rafeiro	2.0	19	2	Andreia Gomes	854613462
16	Miau	gato	siamês	2.5	16	3	Cristina Sousa	265368715
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17	3	Cristina Sousa	265368715
18	Fofo	gato	persa	10.0	17	3	Cristina Sousa	265368715
19	Pantufa	gato	persa	1.3	18	3	Cristina Sousa	265368715
20	Vadio	gato	rafeiro	2.0	19	3	Cristina Sousa	265368715
16	Miau	gato	siamês	2.5	16	4	Sónia Rosa	835623190
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17	4	Sónia Rosa	835623190
18	Fofo	gato	persa	10.0	17	4	Sónia Rosa	835623190
19	Pantufa	gato	persa	1.3	18	4	Sónia Rosa	835623190
20	Vadio	gato	rafeiro	2.0	19	4	Sónia Rosa	835623190
16	Miau	gato	siamês	2.5	16	5	António Santos	751512205
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17	5	António Santos	751512205
...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17	19	Cristina Melo	416933279
18	Fofo	gato	persa	10.0	17	19	Cristina Melo	416933279
19	Pantufa	gato	persa	1.3	18	19	Cristina Melo	416933279
20	Vadio	gato	rafeiro	2.0	19	19	Cristina Melo	416933279
16	Miau	gato	siamês	2.5	16	20	Augusto Rosa	485162005
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17	20	Augusto Rosa	485162005
18	Fofo	gato	persa	10.0	17	20	Augusto Rosa	485162005
19	Pantufa	gato	persa	1.3	18	20	Augusto Rosa	485162005
20	Vadio	gato	rafeiro	2.0	19	20	Augusto Rosa	485162005

Operações Relacionais – Junção

Produto cartesiano e junção

O resultado do produto cartesiano é de utilidade muito limitada uma vez que os registos são associados sem qualquer critério.

O produto cartesiano de tabelas não tem significado real pois associa registos que não deveriam ser associados na realidade.

O produto cartesiano é a base de uma das operações mais importantes, que é a junção.

A junção é uma operação relacional muito importante. Permite juntar dados de uma ou mais tabelas.

O tipo de junção mais frequente é a equi-junção, em que a condição de junção (indicada a seguir à cláusula Where) é definida por uma igualdade.

É importante reparar que a condição de junção é estabelecida pelos atributos que são chave primária numa das tabelas e chave forasteira na outra tabela.*

* - esta regra não é absoluta. Todos os SGBDs permitem a escrita de junções utilizando quaisquer 2 atributos para impor a condição de junção.

Operações Relacionais – Junção

Equi-junção

A junção mais comum e aquela que permite tirar melhor partido das características da chave primária + chave forasteira.

gatos

numanimal	nome	especie	raca	peso	dono
16	Miau	gato	siamês	2.5	16
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17
18	Fofo	gato	persa	10.0	17
19	Pantufa	gato	persa	1.3	18
20	Vadio	gato	rafeiro	2.0	19

donos

numdono	nome	NIF
1	Luís Freitas	813635582
2	Andreia Gomes	854613462
3	Cristina Sousa	265368715
4	Sónia Rosa	835623190
5	António Santos	751512205
6	Gustavo Alves	728663835
7	Rosa Vieira	644388118
8	Daniel Dias	262618487
9	Tânia Gomes	842615197
10	Andreia Correia	635139506
11	Márcio Alves	715428372
12	Inês Martins	348385836
13	Teresinha Vieira	365555205
14	Marco Soares	540161898
15	Lourdes Vieira	528411261
16	Júlio Morais	266563928
17	Carmem Oliveira	717250604
18	Denise Silva	843547587
19	Cristina Melo	416933279
20	Augusto Rosa	485162005

```
Select gatos.nome,especie,raca,donos.nome
From gatos,donos
Where dono=numdono;
```

resultado

nome	especie	raca	nome
Miau	gato	siamês	Júlio Morais
Tareco	gato	siamês	Carmem Oliveira
Fofo	gato	persa	Carmem Oliveira
Pantufa	gato	persa	Denise Silva
Vadio	gato	rafeiro	Cristina Melo

Operações Relacionais – Junção

Equi-junção

A junção mais comum e aquela que permite tirar melhor partido das características da chave primária + chave forasteira.

gatos

numanimal	nome	especie	raca	peso	dono
16	Miau	gato	siamês	2.5	16
17	Tareco	gato	siamês	1.0	17
18	Fofo	gato	persa	10.0	17
19	Pantufa	gato	persa	1.3	18
20	Vadio	gato	rafeiro	2.0	19

donos

numdono	nome	NIF
1	Luís Freitas	813635582
2	Andreia Gomes	854613462
3	Cristina Sousa	265368715
4	Sónia Rosa	835623190
5	António Santos	751512205
6	Gustavo Alves	728663835
7	Rosa Vieira	644388118
8	Daniel Dias	262618487
9	Tânia Gomes	842615197
10	Andreia Correia	635139506
11	Márcio Alves	715428372
12	Inês Martins	348385836
13	Teresinha Vieira	365555205
14	Marco Soares	540161898
15	Lourdes Vieira	528411261
16	Júlio Morais	266563928
17	Carmem Oliveira	717250604
18	Denise Silva	843547587
19	Cristina Melo	416933279
20	Augusto Rosa	485162005

```
Select gatos.nome,especie,raca,donos.nome
From gatos,donos
Where dono=numdono;
```

Condição de junção. Só os registos que satisfazem esta condição de junção é que aparecem no resultado.

resultado

nome	especie	raca	nome
Miau	gato	siamês	Júlio Morais
Tareco	gato	siamês	Carmem Oliveira
Fofo	gato	persa	Carmem Oliveira
Pantufa	gato	persa	Denise Silva
Vadio	gato	rafeiro	Cristina Melo

Dados da tabela gatos.

Dados da tabela donos.

Operações Relacionais – Junção

Desambiguação

Problema que surge pelo facto de poderem existir atributos com o mesmo nome em tabelas que estão a ser juncionadas.

Se a projeção contiver esses atributos e uma vez que o resultado final é uma tabela (virtual e temporária, mas é uma tabela) e tem que obedecer às regras do modelo relacional (inexistência de atributos com o mesmo nome), então não é possível obter o resultado.

A solução passa por acrescentar o nome da tabela ao nome do atributo (ou mesmo o nome da DB).

```
Select gatos.nome,especie,raca,donos.nome
From gatos,donos
Where dono=numdono;
```

Como o atributo nome aparece nas duas tabelas, para os distinguir é necessário utilizar o nome da tabela

```
Select a.nome,especie,raca,b.nome
From gatos a,donos b
Where dono=numdono;
```

Podemos dar um pseudónimo ao nome da tabela de forma a ser mais fácil de escrever o comando.

Operações Relacionais – Junção

Sintaxe

A sintaxe utilizada pelos SGBD's para criar uma junção não é universal.

A sintaxe tradicional leva a que diversas vezes se execute um produto cartesiano em vez de uma junção.

A sintaxe tradicional exige suas cláusulas: FROM e WHERE.

A Microsoft introsuziu uma forma alternativa de escrever as junções e que exige apenas uma claúsula: FROM.

Quase todos os SGBD's permitem a escrita da junção interna das duas formas.

```
Select a.nome,a.dono,b.numdono,b.nome
From gatos a inner join donos b on a.dono=b.numdono;
```



```
Select gatos.nome,especie,raca,donos.nome
From gatos,donos
Where dono=numdono;
```

Operações Relacionais – Junção interna (equi junção)

INNER JOIN

A junção interna (inner join) é a junção por defeito.

A equi-junção é a junção interna.

Apenas os registos que satisfazem a condição de junção aparecem no resultado.

No resultado final só aparecem os gatos com dono e os donos de gatos.

Se um gato não tiver dono, não vai aparecer no resultado.

```
Select a.nome,a.dono,b.numdono,b.nome
From gatos a inner join donos b on a.dono=b.numdono;
```



nome	dono	numdono	nome
Miau	16	16	Júlio Morais
Tareco	17	17	Carmem Oliveira
[illegible]	17	17	Carmem Oliveira
Pantufa	18	18	Denise Silva
Vadio	19	19	Cristina Melo

Só os registos que têm o valor de dono e numdono é que aparecem no resultado

Operações Relacionais – Junção externa

OUTER JOIN

A junção externa (outer join) permite obter os registos relacionados de duas tabelas e eventualmente os registos de uma tabela que não tenham relacionamento com registos de outra tabela.

A junção externa pode ser aplicada à tabela do lado esquerdo (**left join**) ou do lado direito (**right join**).

A LEFT JOIN B ⇔ B RIGHT JOIN A

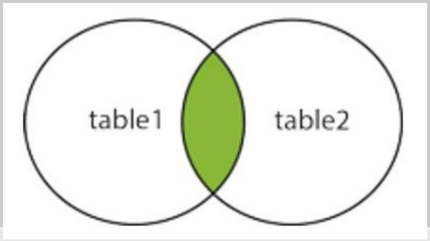
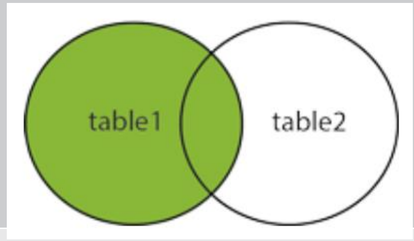
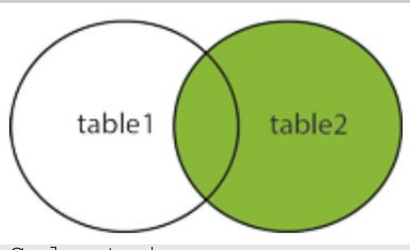
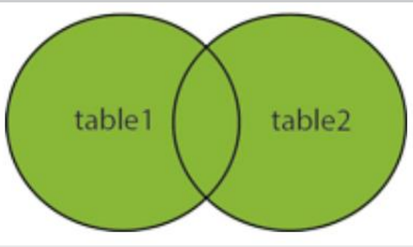
```
Select a.nome,a.dono,b.numdono,b.nome
From gatos a left join donos b on a.dono=b.numdono;
```



nome	dono	numdono	nome
Miau	16	16	Júlio Morais
Tareco	17	17	Carmem Oliveira
Fofo	17	17	Carmem Oliveira
Pantufa	18	18	Denise Silva
Vadio	19	19	Cristina Melo
Caracol	0	NULL	NULL

No resultado final existem os registos relacionados entre as duas tabelas e os registos da tabela do lado esquerdo que não possuem relacionamento com nenhum registo do lado direito, neste exemplo, os gatos que não pertença de ninguém.

Operações Relacionais – Junção (Resumo)

INNER JOIN	LEFT JOIN	RIGHT JOIN	FULL JOIN
			
Select * From table1 as a inner join table2 b on a.PK=b.FK;	Select * From table1 as a left join table2 b on a.PK=b.FK;	Select * From table1 as a right join table2 b on a.PK=b.FK;	Select * From table1 as a left join table2 b on a.PK=b.FK; UNION Select * From table1 as a left join table2 b on a.PK=b.FK;

Bases de Dados

SQL
SELECT
- Cláusulas
- Funções
- Agrupamentos
- Junções

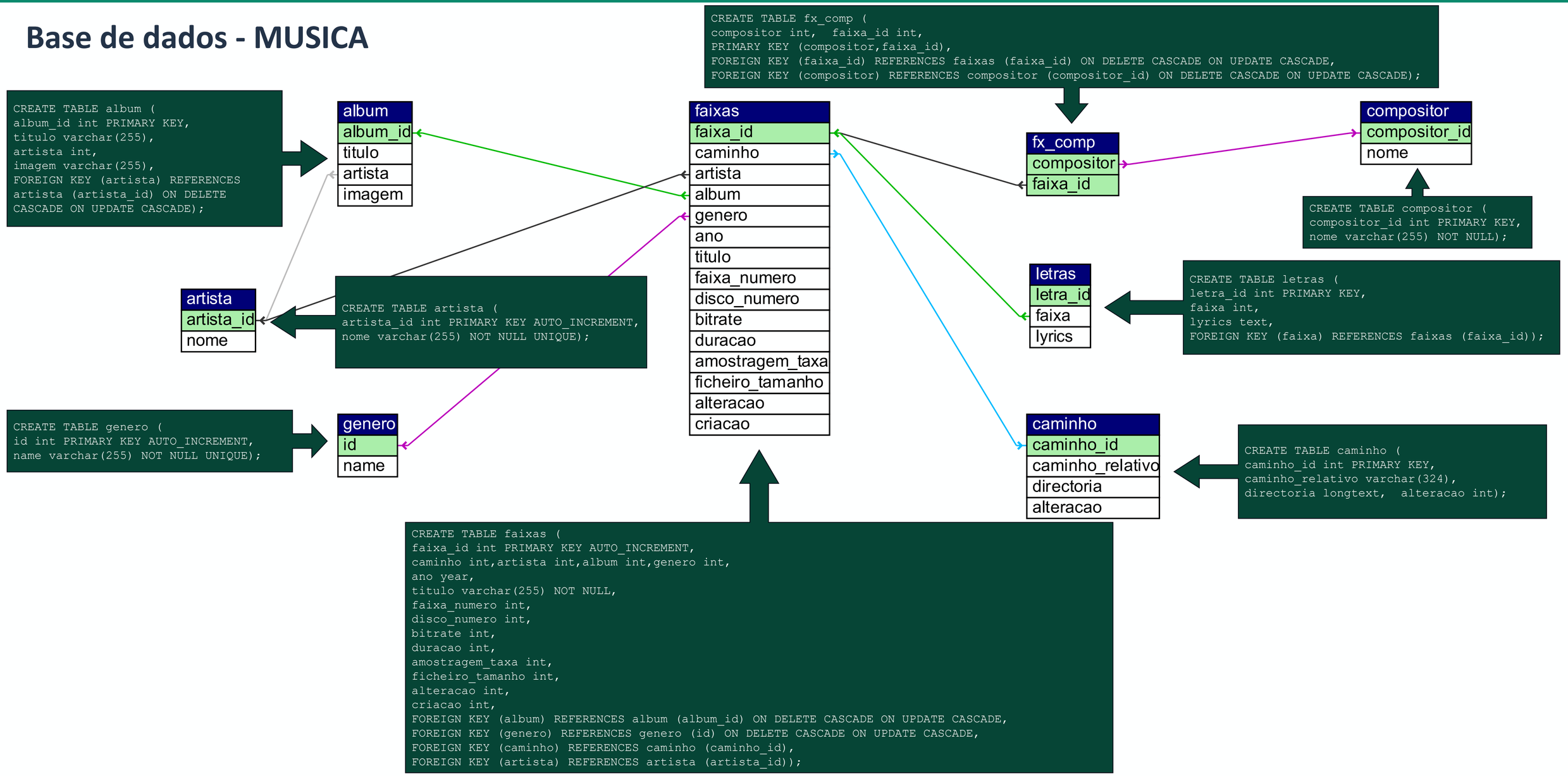
SQL – Comando SELECT

Sintaxe MySQL

```
SELECT
    [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
    select_expr [, select_expr ...]
    [FROM table_references]
    [WHERE where_condition]
    [GROUP BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
    [HAVING where_condition]
    [ORDER BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC], ...]
    [LIMIT {[offset,] row_count }]
    [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]
```

SQL/SELECT – base de dados MUSICA

Base de dados - MUSICA



SQL/SELECT – comandos simples e operadores

Operadores mais comuns

- AND, &&
- BETWEEN ... AND ...
- CASE
- =
- LIKE
- !=, <>
- NOT LIKE
- IS NOT
- NOT, !

LIKE vs =

```
select *
from artista
where nome ='The Beatles';
```

artista_id	nome
996	The Beatles

```
select *
from artista
where nome ='The beatles';
```

artista_id	nome

```
select *
from artista
where nome like 'The Beatles';
```

artista_id	nome
996	The Beatles

```
select *
from artista
where nome like 'The beatles';
```

artista_id	nome
996	The Beatles

SQL/SELECT – comandos simples e operadores

LIKE e “Wildcards”

Utilização de %

```
SELECT * FROM `artista`
where nome like 'The B%';
```

artista_id	nome
183	The Bird and the Bee
502	The Ballistic Brothers
995	The Beach Boys
996	The Beatles
997	The Bee Gees
998	The Black Eyed Peas
999	The Blackout
1000	The Bug
1039	The Band
1061	The Byrds
1087	The B-52's
1178	The Box Tops

```
SELECT * FROM `artista`
where nome like 'The B%s';
```

artista_id	nome
502	The Ballistic Brothers
995	The Beach Boys
996	The Beatles
997	The Bee Gees
998	The Black Eyed Peas
1061	The Byrds
1087	The B-52's
1178	The Box Tops

```
SELECT * FROM `artista`
where nome like 'The B% %s';
```

artista_id	nome
502	The Ballistic Brothers
995	The Beach Boys
997	The Bee Gees
998	The Black Eyed Peas
1178	The Box Tops

SQL/SELECT – comandos simples e operadores

LIKE e “Wildcards”

Utilização de _

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where titulo like 'l%e';
```

faixa_id	titulo
400	L'amor Nunca Muere
1965	La Formule Du Baron / La Gigouille
2821	L'ile Invisible
6030	La mélodie de la tête
6243	La Javanaise
6420	La Isla Bonita - Lela Pala Tute
8965	La fête
12416	La Crise
12560	La dispute
...	...

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where titulo like '%l__e%';
```

faixa_id	titulo
776	A Mile From Here Is A Hole Where I Buried Your Love
1292	A Better Place
2473	(Close to Discovery)
3780	(Coffee's for Closers)
5291	(Just Like) Starting Over
5563	17 Dá-me Lume
5858	A Melody From a Past Life Keeps Pulling Me Back
5990	'90 AKA a Man Like Me
...	...

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where titulo like 'l__e';
```

artista_id	nome
263	Love
897	Love
1548	Lone
5220	Love
5394	Love
13689	Love
14193	Love

SQL/SELECT – comandos simples e operadores

LIKE e “Wildcards”

Isolamento de cadeias de caracteres

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where titulo like '%love%';
```

Faixa_id	titulo
776	A Mile From Here Is A Hole Where I Buried Your Love
2033	An Tri Breur (love palace mix)
3241	A Sunday Kind of Love
3250	Almost Like Being in Love
3383	African Love
4302	All Your Love (2006)
6718	All for Love of One
6969	(Brownins) Saving All My Love - Duggan, Jamie
7724	And I Love Her
8548	24 Hours of Love (From The New Yoork Girls Club)
8671	A Song For the **Lovers**
9465	50 Ways to Leave Your **Lover**

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where titulo like '% love %';
```

faixa_id	titulo
1147	Comes Love (Alternative Take)
1426	Give a Lil' Love Part 2
2222	Glasgow Love Theme
3881	Funny how love is
4302	All Your Love (2006)
6718	All for Love of One
6969	(Brownins) Saving All My Love - Duggan, Jamie
7237	Ghost Love Score
7724	And I Love Her
8329	Funny How Love Is
8548	24 Hours of Love (From The New Yoork Girls Club)
10180	All You Get From Love Is a Lov
1147	Comes Love (Alternative Take)

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where concat(' ',titulo,' ')
like '% love %';
```

faixa_id	titulo
…	…
3241	A Sunday Kind of Love
…	…
10924	All You Need Is Love
…	…
1212	Love Letter to Japan
…	…

SQL/SELECT – comandos simples e operadores

Operadores lógicos

AND, OR e NOT

```
select titulo,ano,duracao
from faixas
where ano=2000 and duracao<180;
```

Titulo	ano	duracao
Abraham's	2000	41
And... Money	2000	96
Clouds Up	2000	90
Cruisin' in the ATL (interlude)	2000	20
D.F. (interlude)	2000	31
Drinkin' Again (interlude)	2000	24
For All We Know (Reprise)	2000	46
From Babylon to Vienna Voiceover	2000	9
Good Hair (interlude)	2000	16
Hold On	2000	112
I'm Cool (interlude)	2000	37
In Fine	2000	42

```
select titulo,ano,duracao
from faixas
where (ano=2000 or ano=2001) and duracao<180;
```

Titulo	ano	duracao
Abraham's	2000	41
aussois	2001	13
bit4	2001	25
Cruisin' in the ATL (interlude)	2000	20
D.F. (interlude)	2000	31
Drinkin' Again (interlude)	2000	24
father	2001	57
For All We Know (Reprise)	2000	46
From Babylon to Vienna Voiceover	2000	9
Good Hair (interlude)	2000	16
I'll Follow the Sun	2001	0
I'm Cool (interlude)	2000	37

SQL/SELECT – comandos simples e operadores

Operadores lógicos

AND, OR e NOT

```
select titulo,ano,duracao
from faixas
where not ano=2000 and duracao>180;
```

Titulo	ano	duracao
Santa rosa [bonus track]	1973	181
Ring ring (Spanish version) [bonus track]	1973	181
Caravan of Dreams	2002	181
East 2 West	2001	181
Stars Fell on Alabama	2006	181
Dangerous	2009	181
Silent Sunlight	2005	181
Living With War-Theme	2008	181
That's My Desire	2001	181
Comet Course	2008	181
Parisian Goldfish	2008	181
Cocaine Is a Sin	2002	181

```
select titulo,ano,duracao
from faixas
where (ano<2000 OR ano>2002) and duracao>180;
```

Titulo	ano	duracao
Santa rosa [bonus track]	1973	181
Ring ring (Spanish version) [bonus track]	1973	181
Stars Fell on Alabama	2006	181
Dangerous	2009	181
Silent Sunlight	2005	181
Living With War-Theme	2008	181
Comet Course	2008	181
Parisian Goldfish	2008	181
Z.Z.'s Song	1998	181
Ragoo	2007	181
Six Hours to Louisiana, Black Coffee Going Cold	1990	181
Elvis on the Radio, Steel Guitar in My Soul	1990	181

SQL/SELECT – Funções vs Funções de Agregação

Funções

DATE, DATEDIFF, CURDATE, ETC

```
SELECT titulo,DATE(FROM_UNIXTIME(criacao)) as data_criacao,datediff(curdate(),FROM_UNIXTIME(criacao)) DIV 365 as
diferenca
FROM faixas
WHERE (datediff(curdate(),FROM_UNIXTIME(criacao)) DIV 365)= 14;
```

Titulo	data_criacao	diferenca
Ariane	27/04/2009	14
Caravan of Dreams	27/04/2009	14
Casino	05/06/2009	14
Catalina Kiss	27/04/2009	14
Code 3	08/05/2009	14
Cool as a Rule	27/04/2009	14
Ernie	05/06/2009	14
Georgia Peach	05/06/2009	14
Keep Going Daddy	08/05/2009	14
Lazeez	27/04/2009	14
Love Is All There Is	30/04/2009	14
Mr. Chow	27/04/2009	14